

厦门大学《结构化学》课程期中试卷(10级)



_____学院_____系 2010 年级_____专业

主考教师: _____ 试卷类型: (A 卷/B 卷)

一、(12%) 判断下列函数是否为 d/dx 和 d^2/dx^2 的共同本征函数(k 为常数)? 若是, 求其对应算符的本征值: (a) $\cos(kx) + i \sin(kx)$; (b) e^{-kx} ; (c) e^{-kx^2}

二、(12%) 试利用一维势阱模型判断 $C=C$ 键伸缩振动过程中, 乙烯分子 π 电子的基态能量、平均位置和平均动量的变化情况。

3. (20%) (1) 已知配合物 MA_4B_2 的中心原子是 d^2sp^3 杂化, 有偶极矩且无旋光性, 试画出该分子可能的构型, 并判断其所属于点群, 写出其对称元素。

(2) 请判断下列体系的点群: (a)交叉式二苯铬; (b)顺式二氯乙烯; (c)一本摊开的书; 哪些体系的点群是一样的?

4. (20%) 原子轨道角动量为矢量, 试求: (1) 波函数为 Ψ_{322} 的 3d 原子轨道角动量的绝对值 $|M|$ 及其与 z 轴的夹角; (2) 单电子波函数为 $(\Psi_{322} + \Psi_{311})/\sqrt{2}$ 的轨道角动量平均值; (3) 价电子组态为 $3p^1 3d^1$ 的总轨道角动量的绝对值 $|M|$ 。(注: Ψ_{nlm} 的下标数字分别为量子数 n 、 l 、 m 的值)

5. (18%) (1) 已知某元素在氪(Kr)之前, 失去两个电子后, 最高占据轨道的角量子数为 2 且整个亚层满占, 推测此元素是什么? 若继续失去两个电子, 所得离子的基态谱项是什么?

(2) 请判断 HeH 、 HeH^- 和 HeH^+ 离子在基态和最低激发态的稳定顺序, 并计算其键级。

6. (18%) (1) 写出 B_2 、 BC 、 C_2 等分子的基态电子组态和谱项, 并判断是否有顺磁性。

(2) 用分子轨道理论说明 HF 分子的化学键, 写出其电子组态, 并说明其第一电离势反而比 F 原子的第一电离势低的原因 (IP: $HF \sim 16.05\text{eV}$, $F \sim 18.6\text{eV}$)。

附加题: (10%) 任选一题

1. 已知甲烷 CH_4 的四个价层正则分子轨道 (CMO) 的归一化波函数分别为 φ_1 、 φ_2 、 φ_3 和 φ_4 , 在独立粒子近似下满足单粒子本征方程: $\hat{h}\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i$, φ_1 的轨道能量为 ε_1 , 后三个轨道能量简并, 均为 ε_2 ($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$); 根据态叠加原理, 将这四个正则分子轨道线性组合, 即得四个定域分子轨道 (LMO) 分别描述四个等价的 C-H 键:

$$\phi_a = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4; \quad \phi_b = \varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_3 - \varphi_4; \quad \phi_c = \varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_4; \quad \phi_d = \varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_4$$

试证明这四个定域分子轨道的能量完全相同, 并确定其能量。

2. 1) 如果定态薛定谔方程($\hat{H}\psi(r) = E\psi(r)$)的两个或者以上的不同本征函数(量子态)具有相同的能量, 我们说这些态简并。这是经常见到的, 试举例说明; 2) 已知一维定态薛定谔方程

为 $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x)$ ($x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\psi = 0$), 试证明该方程的解不存在简并态。